



QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Software Project Management

ThS Nguyễn Việt Dũng

dungnv1@ptit.edu.vn



Tổng quan



Mục tiêu

- Hiểu quản lý dự án và các yếu tố quan trọng.
- Hiểu vai trò của Project Manager và các kỹ năng cần có.
- Hiểu các khía cạnh và hoạt động chính trong quản lý dự án

Số năm kinh nghiệm	Mức lương trung vị của Project Manager
< 1	33 triệu đồng
1-2	43 triệu đồng
3-4	45 triệu đồng
5-8	48.5 triệu đồng
> 8	79 triệu đồng

Annualized Salary (in U.S. Dollars) by Country		
COUNTRY	N	MEDIAN SALARY EXCHANGE RATE
United States	4,430	\$120,000
Australia	1,011	\$103,789
Germany	1,260	\$99,512
United Kingdom	849	\$87,993
Singapore	664	\$79,464
Canada	2,083	\$73,761
United Arab Emirates	406	\$71,345
France	1,138	\$68,222
South Korea	130	\$65,363
Saudi Arabia	297	\$62,400
Japan	866	\$62,331
South Africa	588	\$54,668
Mexico	1,115	\$43,674
Brazil	969	\$35,489
Indonesia	73	\$35,360
Peru	588	\$32,363
China	1,664	\$28,932
India	622	\$26,917
Colombia	942	\$25,560
Nigeria	221	\$23,370
Egypt	170	\$11,765

Annualized Salary (U.S. Dollars) by Years of Experience in Project Management						
	< 3 YEARS	3 ≤ 5 YEARS	5 ≤ 10 YEARS	10 ≤ 15 YEARS	15 ≤ 20 YEARS	20+ YEARS
Australia	\$66,108	\$80,652	\$93,212	\$106,434	\$112,383	\$127,588
Brazil	\$16,892	\$24,060	\$31,278	\$38,497	\$40,452	\$46,818
Canada	\$57,533	\$62,144	\$70,073	\$83,349	\$88,513	\$95,152
China	\$23,914	\$26,039	\$28,932	\$34,719	\$43,398	\$28,932
Colombia	\$11,388	\$15,336	\$20,491	\$27,690	\$33,761	\$35,997
Egypt	\$7,843	\$9,300	\$11,765	\$15,246	\$17,648	\$46,651
France	\$45,333	\$53,722	\$63,024	\$69,658	\$75,739	\$85,521
Germany	\$71,870	\$79,609	\$92,878	\$105,040	\$110,569	\$120,520
India	\$16,884	\$22,635	\$24,470	\$30,588	\$42,211	\$30,875
Indonesia	--	--	\$34,731	\$32,980	\$47,600	\$68,000
Japan	\$59,398	\$51,331	\$55,731	\$62,331	\$73,330	\$72,597
Mexico	\$25,008	\$30,617	\$36,673	\$47,230	\$50,009	\$59,365
Nigeria	--	\$11,883	\$23,678	\$29,953	\$31,468	--
Peru	\$19,957	\$21,036	\$29,649	\$37,757	\$46,926	\$48,544
Saudi Arabia	\$33,008	\$40,000	\$51,035	\$80,000	\$96,000	\$141,600
Singapore	\$52,795	\$61,407	\$72,940	\$89,864	\$101,097	\$101,097
South Africa	\$29,939	\$35,534	\$47,643	\$54,449	\$60,398	\$80,636
South Korea	--	\$63,495	\$56,025	\$63,495	\$67,230	\$74,700
United Arab Emirates	\$49,016	\$51,739	\$56,758	\$98,031	\$98,031	\$136,154
United Kingdom	\$54,053	\$66,558	\$75,423	\$88,801	\$96,793	\$118,163
United States	\$80,000	\$91,750	\$110,000	\$130,000	\$140,000	\$150,000

Tài liệu tham khảo

Học liệu bắt buộc

[1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (**PMBOK® Guide**), Sixth Edition, Project Management Institute, 2017

[2] Nguyễn Quỳnh Chi. “**Bài giảng Quản lý dự án phần mềm**”, lưu hành nội bộ cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu Chính viễn thông, 2011

Học liệu tham khảo

[1] Mulcahy, Rita. **PMP Exam Prep (4th Edition)**, RMCPublishing, 2002

[2] McConnell, Steve. **Rapid Development**, Microsoft Press, 1996

Dự án

Một dự án là một **nhiệm vụ tạm thời (Temporariness)** được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ **duy nhất (Uniqueness)**

Dự án

Temporariness

Điểm bắt đầu và điểm kết thúc

Uniqueness

Dự án là riêng biệt, độc lập

Có sản phẩm cụ thể cuối cùng

Sản phẩm hoặc môi trường dự án là duy nhất

Dự án



Nếu công ty bạn triển khai cùng một phần mềm cho nhiều khách hàng thì sản phẩm của các dự án này có phải duy nhất không?

Dự án

Tiến độ

Tiến trình

Giám đốc dự án



Các hoạt động dự án

Phát triển dự án

Hoạt động cơ bản để xây dựng sản phẩm cho một dự án

Quản lý dự án

Tổ chức và hướng dẫn các công việc xây dựng đáp ứng được các yêu cầu của dự án

Quản lý dự án

Quản lý dự án là việc áp dụng các **tri thức, các kỹ năng, các công cụ và các kỹ thuật** tới các **hoạt động dự án** để **đạt được những yêu cầu** của dự án

Quản lý dự án phần mềm là **một nhánh của quản lý dự án**, tập trung vào các đặc thù của phần mềm. Dự án phần mềm có tính linh hoạt cao, dễ thay đổi yêu cầu, khó kiểm soát chi phí.

Quản lý dự án phần mềm



Quản lý dự án phần mềm khó hơn hay dễ hơn quản lý dự án xây dựng?

Quản lý dự án

Giá thành + Thời gian + Chất lượng

Quản lý dự án là để **đưa ra một sản phẩm cuối cùng**:

- Trong phạm vi ngân sách hay nguồn tài chính cho phép
- Đúng hạn
- Với nguồn lực cho phép
- Phù hợp với đặc tả
- Chất lượng đủ để phục vụ các nhu cầu kinh doanh và đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn và kỳ vọng của công tác quản lý

Quản lý dự án

Một dự án thành công nếu các kết quả cụ thể được phân phối với **chất lượng yêu cầu** trong khoảng **thời gian xác định trước** và sử dụng **tài nguyên** trong phạm vi cho phép

Khía cạnh trong quản lý dự án

- 1) Quản lý tích hợp dự án
- 2) Quản lý chi phí dự án
- 3) Quản lý truyền thông cho dự án
- 4) Quản lý phạm vi của dự án
- 5) Quản lý chất lượng của dự án
- 6) Quản lý rủi ro của dự án
- 7) Quản lý tiến độ
- 8) Quản lý tài nguyên
- 9) Quản lý mua sắm
- 10) Quản lý các bên liên quan (stakeholders)

Quản lý Phạm vi

1 Mục tiêu

Đảm bảo dự án chỉ bao gồm công việc cần thiết.

2 Hoạt động

Xác định yêu cầu, viết tài liệu phạm vi.

3 WBS

Xây dựng cấu trúc phân rã công việc (WBS).

4 Kiểm soát

Tránh "Scope Creep" (mở rộng phạm vi).



Quản lý Tiến độ

1

Xác định

Xác định công việc cần thực hiện.

2

Thứ tự

Xác định thứ tự công việc.

3

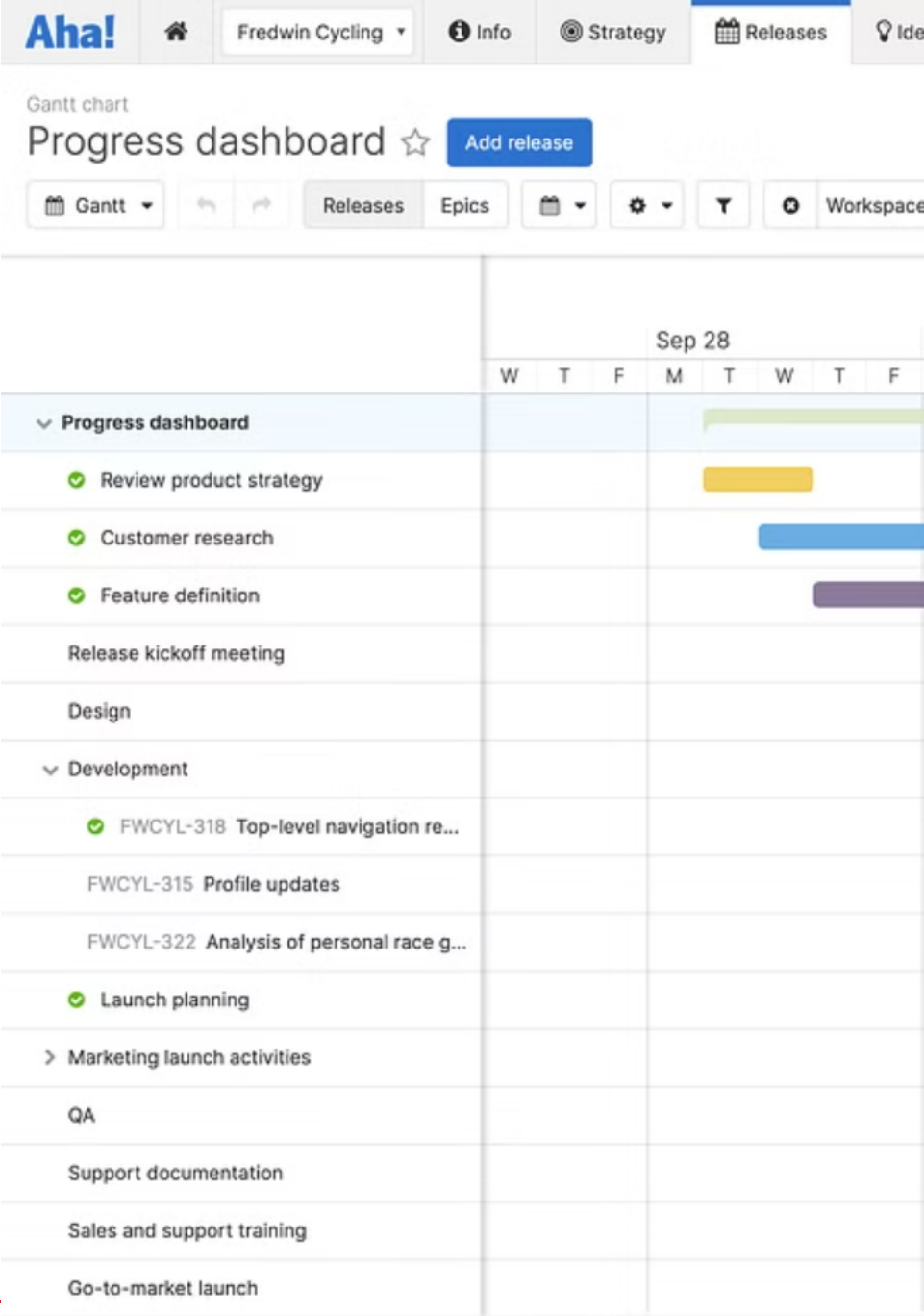
Ước lượng

Ước lượng thời gian.

4

Lập kế hoạch

Sử dụng Gantt Chart, CPM.





Quản lý Chi phí



Lập kế hoạch

Lập kế hoạch ngân sách.



Ước lượng

Ước lượng chi phí.



Xác định

Xác định ngân sách.



Kiểm soát

Kiểm soát chi phí.

Multi-cloud Cost Overview Dashboard

Time Range

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Last year

426.2 K

Total Cost ⓘ

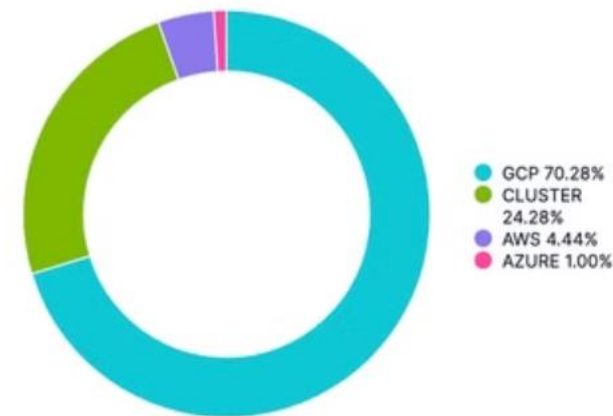
▲ 9.74%

457.2 K

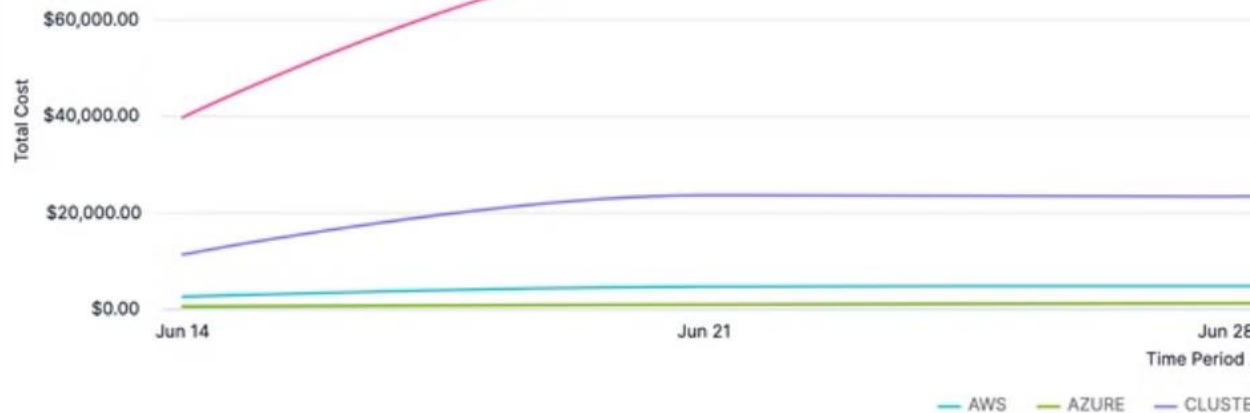
Forecasted Cost ⓘ

▲ 7.28%

Cost by Cloud Providers



Weekly Cost Trend



Quản lý Chất lượng

Tiêu chuẩn

Xác định tiêu chuẩn chất lượng.

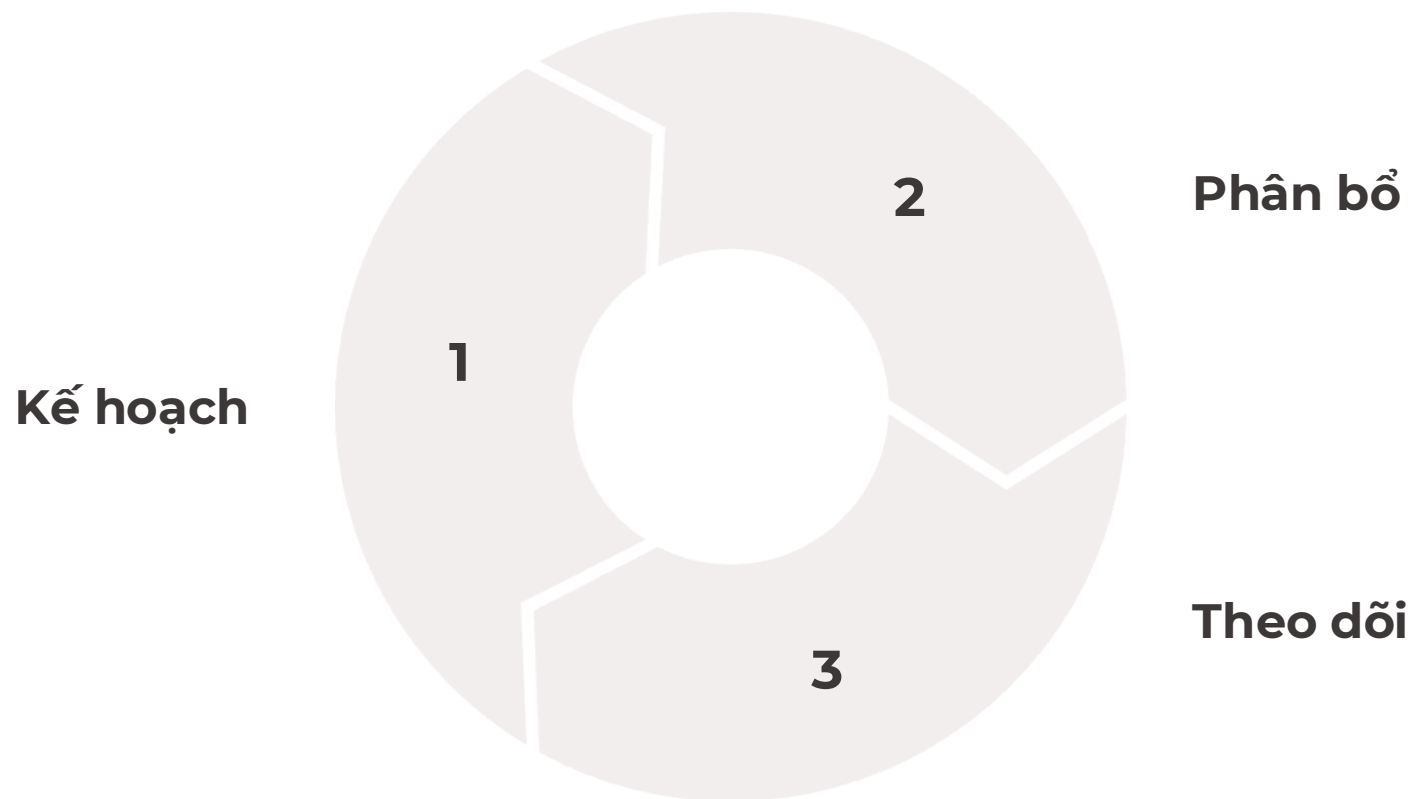
Quản lý

Quản lý chất lượng trong quá trình thực hiện.

Kiểm tra

Kiểm tra & kiểm soát chất lượng.

Quản lý tài nguyên



Quản lý nguồn nhân lực & vật lực của dự án. Phân bổ & quản lý nhân sự. Theo dõi hiệu suất làm việc.



Quản lý Truyền thông

Kênh

Xác định kênh truyền thông.

Giao tiếp

Quản lý giao tiếp trong team.

Hiệu quả

Theo dõi hiệu quả truyền thông.



Quản lý Rủi ro

1

Xác định

Xác định rủi ro.

2

Phân tích

Phân tích rủi ro.

3

Phản ứng

Lập kế hoạch phản ứng rủi ro.

4

Giám sát

Giám sát rủi ro.

Quản lý Mua sắm

1

Xác định

2

Thực hiện

3

Giám sát

Quản lý quá trình thuê ngoài, mua sắm tài nguyên. Thực hiện mua sắm. Giám sát hợp đồng & kiểm soát nhà cung cấp.



Quản lý bên liên quan

1

Xác định Stakeholders

Cá nhân/tổ chức có ảnh hưởng đến dự án

2

Lập kế hoạch quản lý

Tương tác dựa trên mức độ ảnh hưởng

3

Quản lý sự tham gia

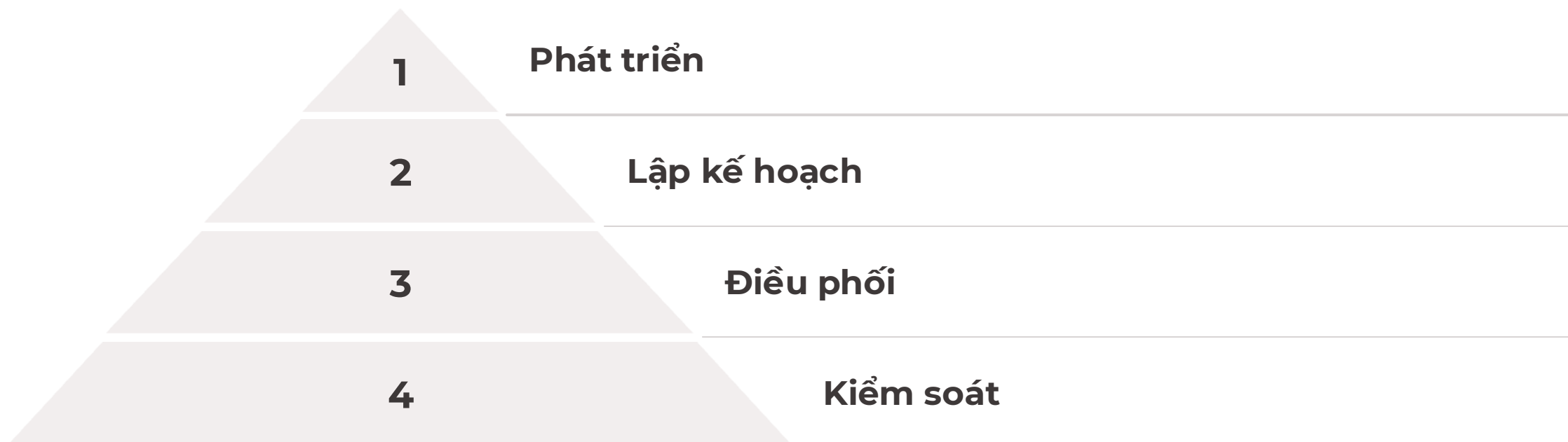
Duy trì giao tiếp và giải quyết các vấn đề

4

Giám sát

Đánh giá mức độ hài lòng & điều chỉnh

Quản lý Tích hợp



Điều phối tất cả các lĩnh vực tri thức. Lập kế hoạch tổng thể. Kiểm soát thay đổi.

Tiến trình quản lý dự án

Khởi tạo (Initiating): Xác định mục tiêu dự án, viết Project Charter, xác định Stakeholders

Lập kế hoạch (Planning): Lập WBS, tiến độ, ngân sách, kế hoạch rủi ro

Thực thi (Executing): Thực hiện phát triển phần mềm, kiểm thử, phân bổ tài nguyên

Giám sát & Kiểm soát (Monitoring & Controlling): Theo dõi tiến độ, kiểm soát thay đổi, báo cáo tiến độ

Kết thúc (Closing): Bàn giao sản phẩm, tổng kết

Table 1-4. Project Management Process Group and Knowledge Area Mapping

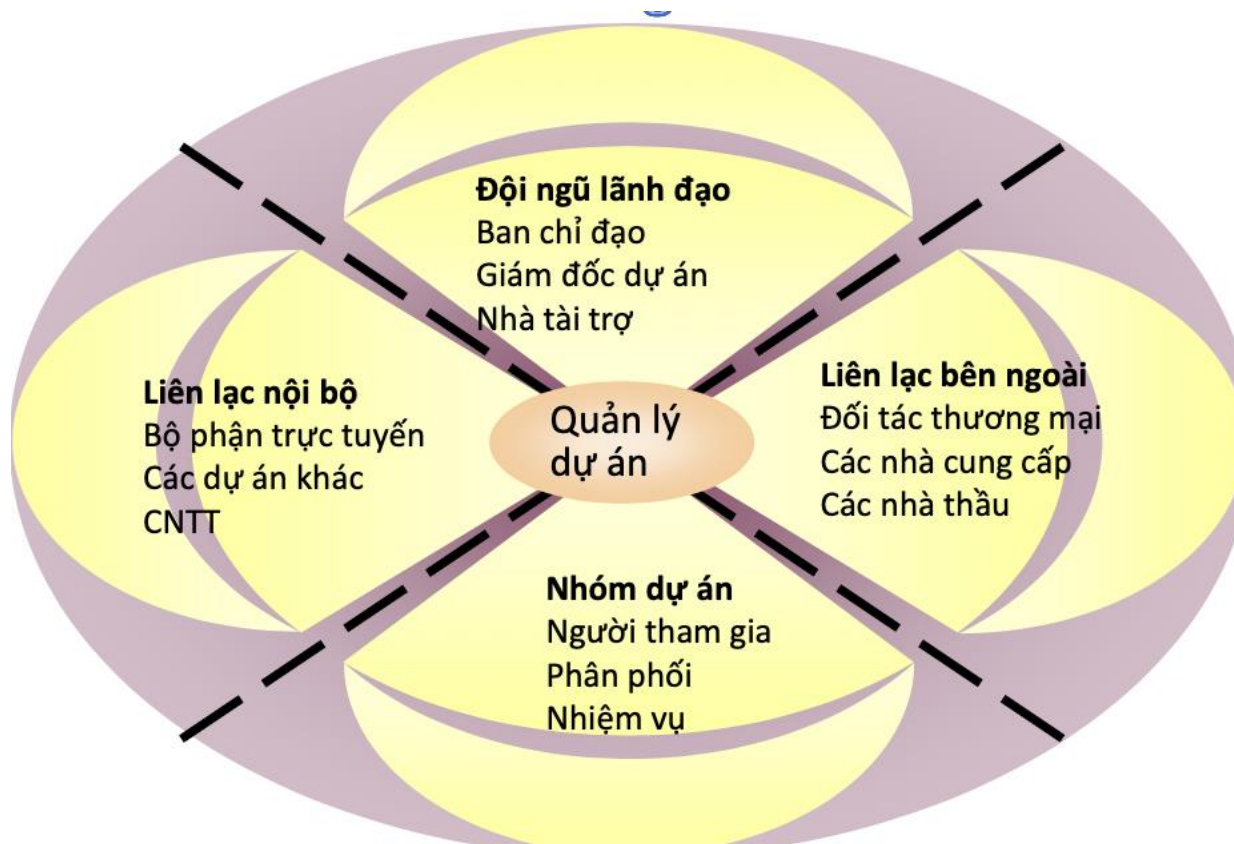
Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating Process Group	Planning Process Group	Executing Process Group	Monitoring and Controlling Process Group	Closing Process Group
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Work 4.4 Manage Project Knowledge	4.5 Monitor and Control Project Work 4.6 Perform Integrated Change Control	4.7 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Plan Scope Management 5.2 Collect Requirements 5.3 Define Scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate Scope 5.6 Control Scope	
6. Project Schedule Management		6.1 Plan Schedule Management 6.2 Define Activities 6.3 Sequence Activities 6.4 Estimate Activity Durations 6.5 Develop Schedule		6.6 Control Schedule	
7. Project Cost Management		7.1 Plan Cost Management 7.2 Estimate Costs 7.3 Determine Budget		7.4 Control Costs	
8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality Management	8.2 Manage Quality	8.3 Control Quality	
9. Project Resource Management		9.1 Plan Resource Management 9.2 Estimate Activity Resources	9.3 Acquire Resources 9.4 Develop Team 9.5 Manage Team	9.6 Control Resources	
10. Project Communications Management		10.1 Plan Communications Management	10.2 Manage Communications	10.3 Monitor Communications	
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses	11.6 Implement Risk Responses	11.7 Monitor Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	
13. Project Stakeholder Management	13.1 Identify Stakeholders	13.2 Plan Stakeholder Engagement	13.3 Manage Stakeholder Engagement	13.4 Monitor Stakeholder Engagement	

Người quản lý dự án

Người quản lý dự án (Project Manager) là người được tổ chức thực hiện chỉ định để lãnh đạo nhóm chịu trách nhiệm đạt được các mục tiêu của dự án

Chịu trách nhiệm điều hành và hoàn thành dự án





Người quản lý dự án

- **Lập kế hoạch dự án** – Xác định phạm vi, tiến độ, ngân sách, đánh giá rủi ro, tài nguyên cần thiết.
- **Điều phối nhân sự** – Xác định người tham gia, phân công công việc, quản lý hiệu suất.
- **Giám sát tiến độ & kiểm soát thay đổi** – Đảm bảo dự án đi đúng hướng, kiểm soát các thay đổi.
- **Giao tiếp với stakeholders** – Báo cáo tiến độ, đàm phán với khách hàng

Người quản lý dự án



Yêu cầu với người quản lý dự án?



Người quản lý dự án

- **Kỹ thuật quản lý dự án:** Kiến thức, kỹ năng và hành vi liên quan đến các lĩnh vực cụ thể của quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư.
- **Khả năng lãnh đạo:** Kiến thức, kỹ năng và hành vi cần thiết để hướng dẫn, thúc đẩy và chỉ đạo một nhóm, để giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.
- **Quản lý chiến lược và kinh doanh:** Có kiến thức, chuyên môn trong lĩnh vực và tổ chức để nâng cao hiệu suất và mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn



Quản lý dự án phần mềm



Thành phần cốt lõi của dự án

1. Mục tiêu & phạm vi dự án (Project Goal & Scope)
2. Nguồn lực & Nhân sự (Resources & People)
3. Phương pháp thực hiện (Methodology & Processes)
4. Công cụ, công nghệ, môi trường làm việc (Tools & Technology)

Nguồn lực + Quy trình + Công nghệ



Mục tiêu dự án

Các yếu tố ảnh hưởng đến QLDA

- 1. Mục tiêu & phạm vi dự án (Project Goal & Scope) => Sản phẩm**
- 2. Nguồn lực & Nhân sự (Resources & People) => Con người**
- 3. Phương pháp thực hiện (Methodology & Processes) => Quy trình**
- 4. Công cụ & Môi trường làm việc (Tools & Technology) => Công nghệ**

Con người

- Năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm của nhân sự
 - Động lực, tinh thần làm việc và hiệu suất nhóm
 - Giao tiếp, xung đột
- => Chất lượng, tiến độ

Quy trình

Quy trình kém hiệu quả hoặc không phù hợp

Thực hiện quy trình không đầy đủ

=> Quản lý dự án kém, không kiểm soát được phạm vi, tiến độ, chất lượng công việc

Sản phẩm

Không xác định đúng phạm vi, mở rộng chức năng ngoài tầm kiểm soát

Không có yêu cầu không rõ ràng

=> Đội ngũ phát triển gặp khó khăn, mệt mỏi, không đúng yêu cầu khách hàng, thiếu hài lòng

Công nghệ

Công nghệ cũ hoặc không phù hợp có thể làm giảm hiệu suất dự án.

Chọn sai nền tảng công nghệ có thể khiến tăng thời gian phát triển

Công nghệ tốt giúp tự động hóa, tăng tốc độ phát triển.

Bài tập

1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dự án. Cho ví dụ và giải pháp xử lý
2. Tìm hiểu giai đoạn Khởi tạo dự án